面向对象课程设计

实验指导书

计算机科学与技术学院

面向对象课程设计实验指导书

一、实验目的

1、进一步掌握和利用C++语言进行程设计的能力；

2、进一步理解和运用面向对象程序设计的思想和方法；

3、初步掌握开发一个小型实用系统的基本方法；

4、学会调试一个较长程序的基本方法；

5、学会UML图标识对象来描述类；

6、掌握撰写课程设计开发文档的能力（书写课程设计报告）

二、实验内容

本课程实验内容不固定，给定以下题目（或可以自选完成类似课题，如果自选，需要将自选题目的详细内容以及实现要求提供给老师，老师批准后方可采用），题目根据难度进行标星，星号越多（最多五星），难度越大，因而选择难度大的题目，得分也就越高。具体标准如下：

（1）选5级星难度的题目，完成基本功能得80--90分，创新适当加分。

（2）选4级星难度的题目，完成基本功能的70--80分，创新适当加分。

（3）选3级星难度的题目，完成基本功能的60--70分，创新适当加分。

由学生分组（最多3人一组）后自行选择一个题目（最多3组选定同一个题目）按其功能及技术要求完成，功能可根据需求自行扩展，扩展部分有加分。实验内容如下。

目录

1. （☆☆☆☆☆）低碳生活足迹记录与分析系统 1
2. （☆☆☆☆☆）社区互助资源共享平台 5
3 （☆☆☆☆☆）智能垃圾分类助手与知识库 12
4. （☆☆☆☆☆）校园失物招领与寻物启事信息平台 16
5. （☆☆☆）公司员工信息管理系统设计 28
6. （☆☆☆）车辆管理系统设计 30
7. （☆☆☆☆）学生选修课程管理系统 32
8. （☆☆☆） 水电管理信息系统 34
9. （☆☆☆）书店会员信息管理 36
10. （☆☆☆）图书管理系统程序 38
11. （☆☆☆）高校人事管理系统 40
12. （☆☆☆）分数计算器设计 41
13. （☆☆☆☆）企业工资管理 42
14. （☆☆☆☆）企业休假管理系统 44
15. （☆☆☆） 复数计算器 46
16. （☆☆☆☆☆） 智能图书馆管理系统 47
17. （☆☆☆）媒体库管理系统设计 52
18. （☆☆☆☆）魔兽世界终极版 54

1.（☆☆☆☆☆）低碳生活足迹记录与分析系统

项目意义

1）响应国家“碳中和”战略，结合大数据量化个人碳足迹，模拟环保科技应用场景。

2）通过算法将日常生活行为（交通、饮食、用电）转换为碳排放量，体现“科技赋能环保”。

3）引导学生关注生态问题，践行绿色生活方式。

4）通过班级碳排放排行榜，激励良性竞争与集体减排目标。

问题描述

当前社会缺乏便捷的个人碳足迹量化工具，公众对自身行为的环保影响认知模糊。本项目需开发一个控制台程序，允许用户：

1）记录每日高碳排放活动（如乘坐交通工具、饮食消费、能源使用）。

2）自动计算各类活动的碳排放量。

3）分析历史数据，生成统计报告，对比减排目标。

4）在班级范围内展示低碳排名，形成正向激励。

功能需求详述

（一）核心功能模块

- 用户管理模块

类设计：User

属性：用户名（username）、密码（password）、注册日期（registerDate）。

方法：登录验证、密码加密存储（简单算法如MD5或移位加密）。

功能：

新用户注册（用户名唯一性校验）。

用户登录（3次失败锁定）。

用户信息保存至users.txt（格式：用户名|加密密码|注册日期）。

- 碳足迹活动记录模块

类设计（面向对象核心）：

基类：CarbonActivity

属性：活动名称（name）、活动日期（date）、碳排放量（carbonEmission）。

虚函数：virtual double calculateCarbon() = 0; （强制派生类实现计算逻辑）。

派生类（体现继承与多态）：

TransportActivity：属性-交通类型（type，如公交/地铁/汽油车）、距离（distance_km）。

计算逻辑：碳排放 = 距离 × 排放因子（例：公交=0.1kg CO_2 /km，汽油车=0.2kg CO_2 /km）。

DietActivity：属性-食物类型（foodType，如牛肉/鸡肉/蔬菜）、重量（weight_kg）。

计算逻辑：碳排放 = 重量 × 排放因子（例：牛肉=60kg CO_2 /kg，蔬菜=2kg CO_2 /kg）。

EnergyActivity：属性-能源类型（energyType，如电力/天然气）、用量（consumption）。

计算逻辑：碳排放 = 用量 × 排放因子（例：电力=0.5kg CO_2 /度）。

功能：

用户选择活动类型 → 输入参数 → 程序自动调用对应派生类的calculateCarbon()计算碳排放 → 保存记录。

- 数据存储模块

文件结构：

用户数据：users.txt

活动记录：[username]_activities.txt（格式：活动类型|参数1|参数2|碳排放量|日期）

类设计：FileManager

方法：saveUser(), loadUser(), saveActivity(), loadActivities()。

- 数据分析与报告模块

类设计：ReportGenerator

方法：

double getTotalCarbon(User& user, string period)：按日/周/月统计总碳排放。

void showCategoryReport(User& user)：分类（交通/饮食/能源）占比统计。

bool checkTarget(User& user, double target)：检查是否超过预设碳排目标（目标值存于用户文件）。

void showClassRanking()：读取所有用户文件，计算人均日碳排放，输出班级排名（体现集体责任感）。

界面设计

---------- 主菜单 ----------

1. 注册
2. 登录
3. 退出

登录后菜单：

----- 欢迎 [用户名]！今日碳排放：[当日总量] -----

1. 记录新活动
2. 查看周报告
3. 查看月报告

4. 设置减排目标

5. 班级低碳排行榜

6. 退出登录

技术要求

封装：所有数据属性必须private，通过公共方法访问。

继承/多态：必须使用基类CarbonActivity和至少3个派生类，通过基类指针调用calculateCarbon()（多态）。

文件I/O：使用<fstream>独立封装文件操作类。

扩展方向（可选功能）

1）碳排抵消建议：根据超标情况推送个性化建议（如“今日可步行代替公交”）。

2）数据可视化雏形：用字符生成简单柱状图显示月度趋势。

2.（☆☆☆☆☆）社区互助资源共享平台

项目意义

1）共享经济模拟：实现资源共享平台的核心逻辑，模拟真实共享经济应用

2）资源优化配置：通过数字化平台提高社区资源利用率，减少闲置浪费

3）社区互联：构建虚拟社区网络，促进邻里之间的数字化互动

4）互助精神培养：弘扬"邻里守望相助"的中华传统美德

5）实施诚信教育：通过信誉积分系统强化诚信意识

6）责任意识培养：强调预约守时和物品爱护的责任感

7）建立规则意识：建立清晰的共享规则，培养遵守规则的意识

问题描述

在现代化社区中，存在以下问题：

①资源闲置：工具、书籍等物品长期闲置，使用率低

②技能浪费：居民的各种技能（维修、家教等）未被充分利用

③信息不对称：需求方和供应方缺乏有效连接渠道

④信任缺失：邻里间缺乏互信机制，不敢借用物品或寻求帮助

本项目旨在开发一个C++控制台应用程序，模拟社区资源共享平台，实现以下目的：

①居民可发布闲置物品或技能

②其他居民可浏览并预约使用

③建立基于互评的信誉系统

④通过平台促进邻里互助

功能需求详述

（1）用户管理模块

功能：处理用户相关的操作

1) 用户注册：用户输入用户名、密码（以及可选的联系方式），系统检查用户名唯一性，注册成功后将用户信息保存到文件。

2) 用户登录：用户输入用户名和密码，系统验证通过后进入用户主菜单。

3) 用户注销：退出当前用户，返回主菜单。

4) 显示用户信息：显示当前用户的用户名、信誉分等信息。

5) 更新用户信息（可选）：如修改密码、联系方式等。

（2）资源管理模块

功能：处理资源的发布、浏览、查询、修改（状态）等

1) 发布资源：用户可以选择发布物品资源或技能资源。

- 物品资源：输入物品名称、描述、物品类型（如工具、书籍等）、新旧程度等。

- 技能资源：输入技能名称、描述、技能领域（如维修、家教等）、经验年限等。

系统自动生成资源ID，设置初始状态为“可用”，记录发布者（当前用户）和发布日期。

2) 浏览资源：用户可浏览所有可用的资源（按类型分类或全部），显示资源的基本信息（ID、名称、类型、发布者等）。

3) 查看资源详情：根据资源ID查看资源的详细信息。

4) 搜索资源：根据关键字搜索资源名称或描述。

5) 我的资源：当前用户查看自己发布的所有资源（包括状态：可用、已预约、使用中）。

6) 修改资源状态：当资源被预约、确认、完成时，系统更新资源状态（由预约管理模块调用）。

7) 删除资源（可选）：用户删除自己发布的资源（只有状态为“可用”的资源才能删除）。

（3）预约管理模块

功能：处理预约的创建、确认、使用、完成等流程

1) 预约资源：用户选择可用资源，提交预约请求（输入预约日期）。系统创建预约记录，状态为“待确认”，并将资源状态改为“已预约”。

2) 确认预约：资源所有者收到预约请求后，可以确认预约（设置开始日期和结束日期）或拒绝预约。确认后预约状态变为“已确认”，资源状态变为“使用中”（在开始日期之后）或保持“已预约”（在开始日期之前）；拒绝则状态变为“已取消”，资源状态恢复为“可用”。

3) 开始使用：在预约开始日期，系统自动或由资源所有者手动将预约状态改为“使用中”（此时资源状态为“使用中”）。

4) 完成使用：使用结束后，借用人确认归还（物品）或完成（技能），资源所有者确认后，预约状态变为“已完成”，资源状态恢复为“可用”。

5) 取消预约：在预约完成前，预约双方可以取消预约（根据状态判断是否允许），资源状态相应恢复。

6) 查看我的预约：当前用户作为借用人查看自己的预约记录（包括待确认、已确认、使用中、已完成、已取消等）。

7) 查看待处理请求：资源所有者查看他人对自己资源的预约请求（待确认状态）。

（4）评价与信誉管理模块

功能：处理评价和计算用户信誉分

1) 添加评价：预约完成后，双方可以互相评价（评分1-5星，可附加评论）。系统记录评价信息。

2) 查看评价：查看指定用户的评价历史。

3) 更新信誉分：根据评价更新用户信誉分（规则见前面的设计）。

- 成功完成一次预约：+1分
- 收到好评（4-5星）：+0.5分/次
- 收到差评（1-2星）：-1分/次

- 违约（如预约后未按时使用或未归还）：-2分（由管理员或系统判定，可选）

- 报告物品损坏：-3分（可选）

4) 显示信誉分：在用户信息中显示。

（5）文件存储管理模块

功能：负责所有数据的文件读写

1) 用户数据：存储到users.txt文件，每行格式：用户名|密码|信誉分|注册日期|联系方式（可选）

2) 资源数据：存储到resources.txt文件，每行格式：

物品：物品|ID|名称|描述|发布者|发布日期|状态|物品类型|新旧程度

技能：技能|ID|名称|描述|发布者|发布日期|状态|技能领域|经验年限

3) 预约数据：存储到reservations.txt文件，每行格式：预约ID|资源ID|借用人|预约日期|开始日期|结束日期|状态（用数字表示）

4) 评价数据：存储到reviews.txt文件，每行格式：预约ID|评价人|被评价人|评分|评价内容|评价日期

5) 加载数据：程序启动时，从文件加载所有数据到内存（使用适当的数据结构，如vector）。

6) 保存数据：程序运行中，每次数据变更（如添加、修改）都及时保存到文件，或退出时统一保存（根据设计选择）。

（6）主控制与界面模块

功能：控制程序流程，提供用户界面

1) 主菜单：提供注册、登录、浏览资源、退出等功能。

2) 用户菜单：根据用户角色（普通用户）提供发布资源、我的资源、预约管理、评价管理等功能。

3) 输入处理：接收用户输入，进行验证，调用相应模块功能。

4) 显示信息：以清晰格式显示各种信息（如资源列表、预约列表等）。

5) 错误处理：处理用户输入错误，给出提示。

控制台界面设计

（1）主菜单

========== 社区互助资源共享平台 ==========

1. 用户注册

2. 用户登录

3. 浏览资源

4. 退出系统

==========

（2）用户菜单（登录后）

==== 欢迎 [用户名]! 信誉分: [X.X] ====

1. 发布新资源

2. 我的资源

3. 我的预约

4. 待处理请求

5. 评价管理

6. 浏览资源

7. 退出登录

==========

(3)资源浏览界面

====== 可用资源列表 (共X个) ======

[ID] 资源名称 (类型) - 状态

---

1. 电钻 (物品) - 可用

2. 数学辅导 (技能) - 可用

3. 自行车 (物品) - 可用

...

==========

输入资源ID查看详情 (0返回):

面向对象设计强制要求

（1）封装（Encapsulation）

- 所有类必须将数据成员声明为`private`，通过公共成员函数进行访问和修改。

- 每个类必须有明确的职责，遵循单一职责原则（SRP）。

- 资源的状态（如可用、已预约、使用中）必须封装在资源类内部，外部只能通过公共方法改变状态（例如通过预约、确认、完成等方法）。

（2）继承（Inheritance）与多态（Polymorphism）

- 定义资源基类`Resource`，包含资源共有的属性和行为（如资源ID、名称、描述、所有者、状态、显示详情、获取类型等）。

- 从`Resource`派生出具体的资源子类（如`ItemResource`代表物品资源，`SkillResource`代表技能资源），并在子类中实现多态方法（如`displayDetails`显示资源详情，`toFileString`将资源信息转换为文件存储格式等）。

- 预约状态的变化（待确认、已确认、使用中、已完成、已取消）应使用状态模式（可选）或通过枚举和状态转换方法实现，体现行为随状态的变化。

（3）类间关系

- 使用组合关系：用户类`User`拥有资源（发布资源）和预约记录（发起预约或收到的预约）。

- 预约类`Reservation`与资源类`Resource`关联（一个预约对应一个资源）。

- 评价类`Review`与预约类`Reservation`关联（一次评价对应一个完成的预约）。

3 （☆☆☆☆☆）智能垃圾分类助手与知识库

项目意义

为强化环保意识，培养公民责任，推广科学准确的垃圾分类知识，践行绿色生活新时尚。结合AI应用场景（虽然控制台简化），模拟图像/文字识别分类的核心查询逻辑，普及垃圾分类知识。

问题描述

针对当前垃圾分类面临的主要问题：

①分类知识复杂：不同地区标准不一（干/湿垃圾、厨余垃圾等）

②居民认知不足：常见物品分类错误率高

③查询不便：缺乏便捷的实时查询工具

④教育缺失：缺乏系统的学习工具

本项目开发一个C++控制台垃圾分类助手，旨在实现以下目的：

①建立完整的垃圾分类知识库

②通过文字描述智能识别垃圾类别

③提供交互式学习功能

④支持管理员维护知识库

应实现的功能模块

（1）垃圾分类知识库管理模块

① 知识条目管理：添加、编辑、删除垃圾条目（名称、分类、描述、关键词）

② 分类体系维护：管理四大分类（可回收物/有害垃圾/厨余垃圾/其他垃圾）

③ 关键词关联：为每个垃圾条目建立相关关键词索引

④ 数据验证：确保垃圾名称唯一性，分类符合标准

⑤ 批量导入导出：支持从文件导入数据，导出完整知识库

2. 智能分类查询模块

(1) 多策略识别：

① 精确名称匹配（完全匹配垃圾名称）

② 关键词匹配（描述中包含关键词）

③ 智能优先级排序（综合匹配度排序）

(2) 分类结果展示：

① 显示垃圾名称、分类类别

② 详细分类说明及科学依据

③ 投放处理建议

(3) 模糊查询处理：

① 相似结果推荐（"您是不是要找...？"）

② 无结果提示（"未找到匹配项，是否添加新条目？"）

3. 交互式学习模块

（1）学习模式：

① 按分类学习：系统展示某类别所有垃圾条目

② 随机学习：随机展示垃圾条目及分类知识

（2）测试模式：

① 随机测试：随机生成题目（描述→选择分类）

② 专项练习：针对特定分类加强训练

③ 错题巩固：自动收集错题反复练习

（3）学习进度跟踪：

① 记录答题数量及正确率

② 生成学习报告（薄弱环节分析）

③ 成就系统（环保勋章奖励）

操作流程：

（4）用户管理模块

① 学习进度保存

② 测试成绩记录

③ 成就勋章收集

界面设计

（1）主菜单

====== 智能垃圾分类助手 ======

1. 垃圾分类查询

2. 学习模式

3. 分类知识库

4. 管理员登录

5. 退出

==========

（2）查询界面

请输入垃圾名称或描述：电池

查询结果：

名称：电池

分类：有害垃圾

说明：含有重金属和有害化学物质，需特殊处理

处理建议：请投入红色有害垃圾收集容器

（3）学习模式界面

===== 垃圾分类学习模式 =====

当前题目：5/10

描述：过期的止痛药

请选择分类：

1. 可回收物

2. 有害垃圾

3. 厨余垃圾

4. 其他垃圾

> 2

✓ 正确！过期药品属于有害垃圾

面向对象设计强制要求

1. 封装性原则

数据封装：所有类的数据成员必须声明为private，通过公共访问方法（getter/setter）进行访问

知识库封装：垃圾条目数据（名称、分类、描述、关键词）必须在GarbageItem类中完整封装

2. 继承与多态原则

(1)策略继承体系：

必须定义抽象基类ClassificationStrategy

至少实现三个具体策略派生类：

ExactMatchStrategy（精确匹配）

KeywordMatchStrategy（关键词匹配）

SmartPriorityStrategy（智能优先级）

(2)多态行为：

基类必须包含纯虚函数classify()

派生类必须实现不同的分类算法

运行时必须通过基类指针调用分类方法

4.（☆☆☆☆☆）校园失物招领与寻物启事信息平台

项目意义

为解决校园常见痛点，替代传统公告栏，实现失物招领信息电子化管理，缩短失物找回时间，提高校园物品归还率，倡导"拾金不昧"的传统美德。

问题描述

现有校园失物管理现状存在以下问题：

① 信息分散：失物招领信息分散在各个公告栏、微信群

② 匹配困难：失主与拾获者缺乏有效连接渠道

③ 时效性差：纸质公告更新慢，信息易被覆盖

④ 信任缺失：缺乏可靠的验证机制

⑤ 资源浪费：大量重复张贴造成纸张浪费。

开发一个C++控制台应用平台，实现以下功能：

① 统一发布与管理失物招领信息

② 智能匹配失物与招领信息

③ 建立信誉积分系统鼓励诚信行为

④ 提供信息状态跟踪功能

功能需求详述

功能模块：

1. 用户管理模块
2. 信息发布模块（包括失物招领和寻物启事）
3. 信息浏览与搜索模块
4. 信息匹配模块
5. 信息状态管理模块
6. 信誉积分模块（思政元素融入点）

详细功能模块描述：

一、用户管理模块

功能：

1. 用户注册：学生可以注册账号，提供用户名、密码、联系方式（手机或邮箱）。

2. 用户登录：已注册用户通过用户名和密码登录。

3. 用户信息管理：用户可以查看和修改自己的联系方式（密码修改可选）。

4. 信誉积分系统：每个用户初始信誉分为5分（满分10分），根据用户行为增减（见信誉积分模块）。

二、信息发布模块

功能：

1. 发布失物招领信息：用户捡到物品，可以发布招领信息，包括：

- 物品名称
- 物品类别（如校园卡、书籍、钥匙、电子产品等）
- 捡到的时间、地点
- 物品特征描述
- 图片（控制台程序无法显示，可用文字描述代替，如“红色封面，书名为《C++ Primer》”）
- 当前物品保管位置（如“本人保管，请联系领取”或“已交至保卫处”）
- 发布者联系方式（默认使用用户注册的联系方式，可临时修改）
- 状态（有效、已解决）

2. 发布寻物启事信息：用户丢失物品，可以发布寻物信息，包括：

- 物品名称
- 物品类别
- 丢失的时间、地点
- 物品特征描述

- 悬赏（可选，虚拟积分或实物）

- 发布者联系方式

- 状态（有效、已解决）

3. 信息发布要求：必须填写必填项（物品名称、类别、地点、特征描述）。

三、信息浏览与搜索模块

功能：

1. 浏览信息：用户可以分页浏览所有有效的信息（包括招领和寻物），按发布时间倒序排列。

2. 分类浏览：按物品类别（如校园卡、书籍等）浏览信息。

3. 搜索功能：按关键字（物品名称、地点等）搜索信息。

4. 查看详情：点击某条信息查看详细信息（包括发布者联系方式，但出于隐私，初始只显示部分，用户登录后可以查看完整联系方式）。

四、信息匹配模块（核心功能）

功能：

1. 智能匹配：系统定期（或手动触发）将失物招领信息与寻物启事信息进行匹配，匹配依据包括：

- 物品类别

- 物品名称关键字

- 地点

- 时间（捡到/丢失时间是否接近）

2. 匹配结果：系统将匹配度高的信息推送给双方用户（在用户登录时提示）。

3. 一键匹配：用户发布一条寻物启事后，系统立即尝试匹配现有的失物招领信息；反之亦然。

4. 匹配记录：记录匹配操作，用户可以查看匹配历史。

五、信息状态管理模块

功能：

1. 信息状态更新：当物品被认领或找到后，发布者可以将信息状态标记为“已解决”。

2. 信息自动过期：信息发布超过30天自动标记为“过期”（状态变为“已过期”），不再显示在有效信息列表中。

3. 信息删除：发布者可以删除自己发布的信息（只能删除未解决且未过期的信息，解决或过期后不可删除，但可以归档）。

4. 信息归档：已解决或过期的信息保存在历史记录中，用户可查看。

六、信誉积分模块

功能：

1. 积分规则：

- 用户成功发布一条有效信息（招领或寻物）并通过审核：+0.5分（每日上限2分）

- 发布者将信息状态更新为“已解决”（即成功归还或找到）：+2分

- 收到对方用户的积极评价（在物品归还后，双方可互评）：好评（+1分），中评（0分），差评（-1分）

- 发布虚假信息被举报并核实：-5分，并冻结账号

- 信息过期未处理（未更新状态）：-0.5分

2. 积分等级：信誉积分高的用户在信息列表中优先显示，并标注“信誉良好”徽章。积分低于3分，发布信息受限（每天只能发布1条）。

3. 评价系统：在物品归还后，双方可以互相评价（1-5星，并可选填评论）。

七、系统管理模块（可选，控制台程序可以简化）

功能：

1. 管理员登录：管理员账号可以管理所有信息。

2. 信息审核：新发布的信息需要管理员审核（控制台程序可以模拟审核流程，比如标记审核状态，但实际控制台可能跳过，或者由管理员查看列表进行审核操作）。

3. 违规处理：管理员可以删除违规信息，并对发布者扣分。

八、其他功能

1. 我的发布：用户查看自己发布的所有信息（包括有效、已解决、过期）。

2. 我的匹配：用户查看与自己信息相关的匹配记录。

3. 消息通知：当有匹配信息或对方更新状态时，系统通知用户（在用户登录时显示）。

控制台界面设计

（1）主菜单（未登录状态）

```
=====================================
        校园失物招领与寻物启事平台
=====================================
1. 浏览失物招领信息
2. 浏览寻物启事信息
3. 用户登录
4. 用户注册
5. 平台介绍
0. 退出系统
=====================================
请选择操作 (0-5):
```

（2）主菜单（普通用户登录后）

```
=====================================
 欢迎, [用户名]! 信誉分: ★★★★☆ (8.5)
=====================================
```

1. 发布新信息（失物招领/寻物启事）

2. 我的信息管理

3. 智能匹配助手

4. 通知中心 [3条新通知]

5. 个人中心

6. 浏览失物招领信息

7. 浏览寻物启事信息

0. 退出登录

==========

请选择操作 (0-7):

（3）信息发布菜单

==========

发布新信息

==========

1. 发布失物招领信息

   - 我捡到了物品，寻找失主

2. 发布寻物启事信息

   - 我丢失了物品，寻求帮助

0. 返回上级菜单

==========

请选择操作 (0-2):

（4）失物招领发布表单

==========

发布失物招领信息

==========

物品类别:

1. 校园卡　2. 钥匙　3. 书籍

4. 电子产品 5. 文具 6. 其他

物品名称: _____

物品特征: _____

拾获地点: _____

拾获时间: _____

保管地点: _____

联系方式: _____

附加描述: _____

==========

1. 提交发布　2. 保存草稿　0. 取消

（5）信息浏览与搜索菜单

==========

信息浏览与搜索

==========

1. 查看失物招领信息 (24条)

2. 查看寻物启事信息 (18条)

3. 高级搜索

- 按物品类别筛选
- 按地点筛选
- 按时间范围筛选

4. 查看信息详情 (输入ID)

0. 返回上级菜单

==========

请选择操作 (0-4):

（6）我的信息管理菜单

==========

我的信息管理

==========

▶ 失物招领（2条）

［ID102］黑色钱包 - 待认领

［ID087］蓝色水杯 - 已解决

▶ 寻物启事（1条）

［ID204］数学教材 - 有效

操作选项:

1. 查看/编辑信息
2. 标记为"已解决"
3. 重新激活过期信息
4. 删除信息
5. 查看匹配记录
0. 返回上级菜单

==========

请选择操作（0-5）:

（7）智能匹配助手菜单

==========

智能匹配助手

==========

系统已为您找到3个潜在匹配！

▶ 匹配建议:

［ID102］黑色钱包（您发布的招领）

└ 匹配［ID204］丢失黑色钱包（匹配度85%）

操作选项:

1. 一键智能匹配

2. 查看匹配详情

3. 联系对方

4. 确认匹配成功

5. 匹配历史记录

0. 返回上级菜单

==========

请选择操作 (0-5):

（8）通知中心菜单

==========

通知中心 (3)

==========

[未读] 有新匹配! ID102 ←→ ID204

[未读] 用户"张三"联系了您

[已读] 您的信息ID087已标记为"已解决"

操作选项:

1. 查看通知详情

2. 标记为已读

3. 清空已读通知

4. 通知设置

0. 返回上级菜单

==========

请选择操作 (0-4):

（9）个人中心菜单

==========

个人中心

==========

用户名：李同学

联系方式：138****1234

信誉积分：★★★★☆ (8.5/10)

注册日期：2023-09-01

操作选项：

1. 查看/编辑个人信息
2. 修改密码
3. 信誉积分详情
4. 我的评价记录
5. 使用帮助
0. 返回上级菜单

==========

请选择操作 (0-5)：

（10）管理员菜单

==========

管理员控制面板

==========

▶ 待审核信息：5条

▶ 待处理举报：2条

▶ 系统状态：运行正常

操作选项：

1. 信息审核

2. 用户管理

3. 举报处理

4. 数据统计

5. 系统维护

0. 退出管理员模式

==========

请选择操作 (0-5):

（11）信息审核子菜单

==========

信息审核 (5条待审)

==========

[ID301] 校园卡招领 - 王同学

[ID298] AirPods寻物 - 张老师

操作选项:

1. 审核下一条

2. 通过审核

3. 拒绝审核（填写原因）

4. 批量处理

0. 返回

==========

请选择操作 (0-4):

（12）信息详情界面（示例）

==========

信息详情 [ID102]

==========

类型: 失物招领

状态：待认领（已发布3天）

物品：黑色钱包

类别：钱包/卡包

特征：棕色镶边，内有校园卡

地点：二食堂门口

时间：2023-10-15 12:30

发布人：李同学（信誉★★★☆☆）

联系方式：[点击查看]

▶ 匹配记录：

✓ 2023-10-16 匹配 [ID204]（匹配度85%）

✗ 2023-10-15 匹配 [ID189]（匹配度62%）

操作选项：

1. 联系发布者
2. 标记为我的失物
3. 举报信息
0. 返回

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

5.（☆☆☆）公司员工信息管理系统设计

问题描述

某公司需要存储雇员的编号、姓名、性别、所在部门，级别，并进行工 资的计算。其中，雇员分为经理、技术人员、销售人员和销售经理。设计一程序能够对 公司人员进行管理。

功能要求

（1）添加功能：程序能够任意添加上述四类人员的记录，可提供选择界面供用户选 择所要添加的人员类别，要求员工的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提 示数据添加重复并取消添加。

（2）查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的记录进行查询，如果未找到， 给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息。

（3）显示功能：可显示当前系统中所有记录，每条记录占据一行。

（4）编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

（5）删除功能：主要实现对已添加的人员记录进行删除。如果当前系统中没有相应 的人员记录，则提示“记录为空！ ”并返回操作；否则，输入要删除的人员的编号或姓 名，根据所输入的信息删除该人员记录，如果没有找到该人员信息，则提示相应的记录 不存。

（6）统计功能：能根据多种参数进行人员的统计。例如，统计四类人员数量以及总 数，或者统计男、女员工的数量等信息。

（7）保存功能：可将当前系统中各类人员记录存入文件中，存入方式任意。

（8）读取功能：可将保存在文件中的人员信息读入到当前系统中，供用户进行使用。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

6. （☆☆☆）**车辆管理系统设计**

问题描述

车辆管理系统主要负责各种车辆的常规信息管理工作。系统中的车辆主 要有大客车、小轿车和卡车。每种车辆有车辆编号、车牌号、车辆制造公司、车辆购买 时间、车辆型号（大客车、小轿车和卡车）、总公里数、耗油量/公里、基本维护费用、 养路费、累计总费用等信息。大客车还有载客量（最大载客数）信息，小轿车还有箱数 （两厢或三厢）信息，卡车还有载重量等信息。每台车辆当月总费用=油价*耗油量/公里 +基本维护费用。基本维护费用：客车：2000 元/月，小轿车：1000 元/月，卡车：1500 元/月。

功能要求

（1）添加车辆：主要完成车辆信息的添加，要求编号唯一。当添加了重复的编号时， 则提示数据添加重复并取消添加；当车辆信息库已满，则提示不能再添加新的数据。

（2）查询车辆：可按照三种方式来查询物品，分别为：按车辆制造公司查询：输入 车辆制造公司，输出所查询的信息，若不存在该记录，则提示“该车辆制造公司不存在！”；按编号查询：输入编号，输出所查询的信息，若不存在该记录，则提示“该编号不存在！”；按类别查询：输入类别，输出所查询的信息，若不存在记录，则提示“该类别没有车辆！”。

（3）显示车辆信息库：输出当前车辆信息库中所有车辆信息，每条记录占据一行。

（4）编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

（5）删除车辆：主要完成车辆信息的删除。如果当前车辆信息库为空，则提示“车 辆信息库为空！ ”， 并返回操作；否则，输入要删除的编号，根据编号删除该车辆的记录，如果该编号不在车辆信息库库中，则提示“该编号不存在 ”。

（6）统计信息：输出当前车辆信息库中总物品数，以及按车辆类别，统计出当前车辆信息库中各类别的物品数并显示。

（7）车辆信息存盘：将当前程序中的车辆信息存入文件中。

（8）读出车辆信息：从文件中将车辆信息读入程序。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

7.（☆☆☆☆）**学生选修课程管理系统**

问题描述

高校的学生分为本科生和研究生。所有学生均包括：学号、姓名、性别、 年龄、系别、班级、联系方式等信息。研究生还包括研究方向和导师等信息。课程信息包括：课程代码、课程名称、课程性质、总学时、学分、开课学期、选修人数等信息。学生

可对课程信息进行查询，选修符合要求的课程。根据课程信息和学生信息完成对课程的选 修，需要专门的一个管理类来完成选修工作。

功能要求

1. 用户登录模块

(1)学生通过学号登录系统

(2)区分本科生和研究生显示不同菜单选项

2. 学生功能模块

(1)个人信息查看：显示学生基本信息

(2)课程查询：

① 查看所有可选课程

② 按条件筛选课程（名称、学分、学期等）

(3)选课功能：

① 选择课程（检查课程是否可选、是否有冲突、是否已满）

② 退选课程

③ 查看已选课程

(3)研究生特有功能：

查看研究方向和导师信息

3. 管理员功能模块

(1)学生管理：

① 添加/删除学生

② 查看所有学生信息

(2)课程管理：

① 添加/删除课程

② 修改课程信息

③ 查看所有课程

(3)选课情况查询：

① 查看某课程的所有选课学生

② 查看某学生的所有选课

(4)统计功能

① 统计学生人数

② 统计课程的门数

③ 统计选修某门课程的学生的相关信息。

系统设计要求：

1.异常处理

检查选课是否超过学分限制

检查课程是否已满

检查学生是否已选该课程

2.提供数据保存功能

① 保存功能：可将当前系统中各类记录存入文件中，存入方式任意。

② 读取功能：可将保存在文件中的信息读入到当前系统中，供用户进行使用。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

8.（☆☆☆）**水电管理信息系统**

问题描述

设计一个水电管理信息系统，能够对高校的水电费用进行管理,包括了登 记费用，查询费用，以及住户信息管理等。在设计时要考虑到学生和教工在用水电时的不同，学生可以免费使用一定额度的水电，超过这个额度的随便以后必须自费使用，且自费部分水电费的价格标准要高于教工的收费标准（主要是节约资源）。

功能要求

（1）系统以菜单方式工作。

（2）设计时有用户基本信息类（主要包括姓名，性别，联系方式，学院等信息）， 教工用户信息类（增加工号、职称等信息），学生用户信息类（增加学号，每月免费使用 水额度、每月免费使用电额度等信息）；收费标准类，该类存储水电标准单位的收费标准， 如:水 2.80 元/立方米；不同类型人员水、电信息类，这些类可以包括水表，电表 ID,抄 表时间，上次抄表时间，本次抄表时间，上次抄表度数，本次抄表度数，本次使用度数， 费用，是否缴费标记等信息。

（1）实现对用户信息的录入。

（2）实现水电数据的录入。

（3）计算并查询用户应缴费用。

（4）显示当前系统中所有学生和教工的记录。

（5）可根据查询结果对相应的记录进行修改。

（6）计算电费和水费。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

9.（☆☆☆）书店会员信息管理

问题描述

设计一个书店会员信息管理，实现对不同类别会员信息和会员购书信息的 维护。根据实际情况，确定购书人分为 3 类:普通会员（包括姓名、购书人编号、电话、 购书总金额等信息）、黄金会员（具有普通会员所有信息，增加会员级别信息）、钻石会 员（具有普通会员所有信息，增加折扣率信息）。各种不同会员级别优惠方式不同。

①“普通会员 ”的购书费用按照原价收取;

②“黄金会员 ”购书费的计算方法是:五星级会员按照原价的 70%收取,四星级会员 按照原价的 80%收取,三星级会员按照原价的 85%收取,二星级会员按照原价的 90%收取,一 星级会员按照原价的95%收取。

③“钻石会员 ”的购书费根据特别指定的折扣率计算机收取的费用,例如折扣率40%, 则按照实际书费的60%收取。

功能要求

（1）添加会员功能：程序能够任意添加上述三类会员的记录，可提供选择界面供用 户选择所要添加的人员类别，要求会员的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，

则提示数据添加重复并取消添加。

（2）查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的记录进行查询，如果未找到， 给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的会员信息及其历史购买图书信息。

（3）显示会员功能：可显示当前系统中所有会员记录，每条记录占据一行。

（4）编辑会员功能：可根据查询结果对相应的会员记录进行修改，修改时会员编号不允许修改。

（5）删除会员功能：主要实现对已添加的人员记录进行删除。如果当前系统中没有 相应的会员记录，则提示“记录为空！ ”并返回操作；否

则，输入要删除的人员的编号或姓名，根据所输入的信息删除该会员记录，如果没有找到该会员信息，则提示相应的 记录不存。

（6）购买图书功能：能够添加会员购买图书记录，添加图书记录时需要保存会员编 号、图书名、购买日期、购买数量、图书原价、购买价等信息，允许一次购买多种图书。

（6）统计功能：能够统计每类会员总人数和总购书金额。

（7）保存功能：可将当前系统中各类会员记录和会员购买图书信息存入文件中，存入方式任意。

（8）读取功能：可将保存在文件中的会员信息读入到当前系统中，供用户进行使用。

面向对象设计强制要求:

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

10.（☆☆☆）图书管理系统程序

问题描述

设计一个图书管理系统来实现对读者信息和借书信息的维护。其中读者分为学生和老师，区别在于可以借阅图书的最大数量（教师为 20 本，学生为 10 本）和时间（教师为60 天，学生为 30 天），借书不能超出最大数量，超过规定期限则要罚款。

功能要求

（1）添加功能：程序能够任意添加上述两类读者的记录，可提供选择界面供用户选 择所要添加的人员类别，要求读者的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提 示数据添加重复并取消添加。

（2）查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的记录进行查询，如果未找到， 给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息。

（3）显示功能：可显示当前系统中所有记录，每条记录占据一行。

（4）编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

（5）删除功能：主要实现对已添加的读者记录进行删除。如果当前系统中没有相应 的读者记录，则提示“记录为空！ ”并返回操作；否则，输入要删除的人员的编号或姓名，根据所输入的信息删除该人员记录，如果没有找到该人员信息，则提示相应的记录不存。

（6）借阅功能：能够添加读者借阅信息，主要保存读者编号、图书 ISBN 号，书名和借阅日期等信息。

（7）归还功能：输入读者编号，能够查询该读者所有尚未归还的图书信息，能够归 还尚未归还的图书，同时记录下归还日期，并计算是否超时，根据超时情况计算罚款金额。

（8）保存功能：可将当前系统中各类读者信息和借阅信息记录存入文件中，存入方式任意。

（9）读取功能：可将保存在文件中的读者信息和借阅信息读入到当前系统中，供用户进行使用。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

11.（☆☆☆）高校人事管理系统

问题描述

某高校有三类员工：教师、行政人员，教师兼行政人员；共有的信息包括：编号、姓名、性别、年龄。其中，教师还包含的信息有：所在系部、专业、职称；行政人员还包含的信息有：政治面貌、职称等。

功能要求

(1)添加功能：程序能够任意添加上述三类人员的记录，可提供选择界面供用户选择所要添加的人员类别，要求员工的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提示数据添加重复并取消添加。

(2)查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的记录进行查询，如果未找到，给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息。

(3)显示功能：可显示当前系统中所有记录，每条记录占据一行。

(4)编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

(5)删除功能：主要实现对已添加的人员记录进行删除。如果当前系统中没有相应的人员记录，则提示“记录为空！”并返回操作；否则，输入要删除的人员的编号或姓名，根据所输入的信息删除该人员记录，如果没有找到该人员信息，则提示相应的记录不存。

(6)统计功能：能根据多种参数进行人员的统计。能统计各类人员数量，统计男、女员工的数量。

面向对象设计强制要求:

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

12.（☆☆☆）分数计算器设计

问题描述

定义一个整数类。　定义一个分数类，由整数类派生。能对分数进行各种计算和输入/输出。

功能描述

(1) 定义整数类和分数类。其中，包括构造函数、析构函数、显示函数等。

(2) 输入/输出：对流提取和流插入运算符进行重载。

(3) 计算功能：可进行分数的加、减、乘和除法运算。

(4) 化简功能：将分数化简为最简分数。

(5) 异常处理功能：分数中分母不能为零。

菜单功能：每种功能的操作都是在菜单中进行相应选择。

面向对象设计强制要求:

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

13.（☆☆☆☆）企业工资管理

问题描述:

将企业员工按工种的不同分为经理、销售人员、技术人员、销售经理和技术总监五类人员。该案例具备五类人员信息的添加、删除、修改、查询、浏览、保存和计算工资等功能，很好的达到了对企业员工信息和工资管理的目的。

功能要求:

（1）对企业中所有员工的基本信息提取出来定义一个类。该类包括员工的编号、姓名、性别、年龄、参加工作时间、部门、职务、联系方式，奖金、扣发工资和基本工资等属性，还包括对员工基本信息的录入、显示和计算实发工资等功能。

（2）经理类除了包含员工的基本信息外，还包括级别和职务津贴两个属性，还包括对经理信息的录入、显示和计算实发工资等功能。经理类是从员工类派生的。实发工资等于基本工资+奖金-扣发工资+职务津贴。

销售人员类除了包含员工的基本信息外，还包括销售额和提成比例两个属性，还包括对销售人员信息的录入、显示和计算实发工资等功能。销售人员类是从员工类派生的。实发工资等于基本工资+奖金-扣发工资+销售额*提成比例。

技术人员除了包含员工的基本信息外，还包括工作时数和每小时金额两个属性，还包括对技术人员信息的录入、显示和计算实发工资等功能。技术人员类也是从员工类派生的。实发工资等于基本工资+奖金-扣发工资+工作时数*每小时金额。每小时金额随工作时数的不同而取不同的值。

销售经理是由经理类和销售人员类派生的。它具备信息的录入、显示和计算实发工资等功能。实发工资等于基本工资+奖金-扣发工资+销售额*提成比例+职务津贴。

技术总监是由经理类和技术人员类派生的。它具备信息的录入、显示和计算实发工资等功能。实发工资等于基本工资+奖金-扣发工资+工作时数*每小时金额+职务津贴。

（3）实现统计员工总数功能；实现插入和提取运算符的重载。

（4）定义管理类实现对不同的员工的管理。

（5）从文件中读取员工信息和将修改后的员工信息保存到文件中。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

14. （☆☆☆☆）企业休假管理系统

问题描述:

某公司需要存储雇员的编号、姓名、性别、所在部门，级别，并进行工资的计算。其中，雇员分为经理、技术人员、销售人员和销售经理。定义一个将小时换成天数的类。转换规则：8小时转换为一天，12小时转换为1.5天。可进行天数的加、减。定义一个记录员工生病、休假时间的类。其中包括：员工生病没工作的天数、生病可以不工作的最多天数、员工已经带薪休假的天数、员工可以带薪休假的天数。公司规定带薪休假不能超过24小时。生病可以不工作的最多不能超过16小时。设计程序能够对公司人员的休假情况进行管理，应用到继承、抽象类、虚函数、虚基类、多态和文件的输入/输出等内容。

功能要求：

（1）添加功能：程序能够任意添加上述四类人员的记录，可提供选择界面供用户选择所要添加的人员类别，要求员工的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提示数据添加重复并取消添加。还可以添加带薪休假和生病休假的记录，每条记录中必须包含员工编号和姓名。

（2）查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的员工信息和休假信息进行查询，如果未找到，给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息；

（3）显示功能：可显示当前系统中所有记录，每条记录占据一行。

（4）编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

（5）删除功能：主要实现对已添加的人员记录和休假记录进行删除。如果当前系统中没有相应的人员记录，则提示“记录为空！”并返回操作。

（6）统计功能：能根据多种参数进行人员的统计。例如，统计四类人员数量以及总数，统计任一员工的休假天数等信息。

（7）保存功能：可将当前系统中各类人员记录和休假记录存入文件中，存入方式任意。

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

15. （☆☆☆） **复数计算器**

运用C++语言描述数据类、复数类，每一个类应包含数据成员和成员函数。设计基类 和派生类，并运用多态性和虚函数的知识。注重面向对象程序设计理论知识的理解与实际 的动手编程能力，要求学生设计具有继承与派生以及多态性的类，理解面向对象程序设计 的核心的概念。

本课程设计要实现的主要功能如下：

（1）建立数据类、复数类

（2）数据、复数信息的初始化

（3）复数信息的输出

（4）将复数信息保存为文件

（5）求复数的绝对值

（6）实现复数的加、减、乘、除、乘方、 自加、 自减等运算

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

16. （☆☆☆☆☆） 智能图书馆管理系统

问题描述

当前图书馆管理存在的问题：

① 手工操作效率低：传统借还书流程依赖纸质登记，耗时且易出错

② 图书状态不透明：读者无法实时查询图书在库状态，导致无效查找

③ 逾期管理困难：人工追踪逾期书籍效率低下，催还机制不完善

④ 数据统计缺失：缺乏借阅趋势分析，难以优化图书采购

⑤ 资源分配不均：热门书籍预约混乱，缺乏公平分配机制

开发一个C++控制台应用程序实现以下目标：

① 图书信息的数字化管理

② 自助式借阅/归还流程

③ 实时库存状态查询

④ 自动化逾期提醒

⑤ 数据驱动的采购建议

二、功能模块详述

1. 用户管理模块

（1）读者注册：学号/工号、姓名、联系方式、初始密码

（2）读者分级：

① 普通读者：借阅上限5本

② 教师读者：借阅上限10本

③ VIP读者（优秀学生）：借阅上限8本+优先预约权

（3）账户状态：

① 正常/冻结（逾期超30天自动冻结）

② 信誉积分（初始100分，逾期每日扣5分）

2. 图书管理模块

（1）图书信息：

① 基础属性：ISBN、书名、作者、出版社

② 分类属性：中图分类号、关键词标签

③ 物理属性：馆藏位置、装帧类型

（2）图书状态：

① 在库/借出/预约中/维修中

② 借出时记录借阅人、借出日期、应还日期

（3）图书维护：

① 新书入库

② 旧书淘汰

③ 损坏登记

3. 借阅管理模块

（1）借书流程：

① 读者查询图书在库状态

② 系统验证读者资格（无逾期、未达上限）

③ 记录借阅信息

④ 更新图书状态

⑤ 打印借书凭条（控制台模拟）

（2）还书流程：

① 扫描图书ISBN

② 检查逾期情况

③ 计算罚金（如有）

④ 更新图书状态

⑤ 恢复读者借阅额度

4. 预约系统模块

（1）预约规则：

① 每人同时最多预约2本

② 图书归还前3天开放预约

③ 预约保留3天，超时自动取消

（2）通知机制：

① 预约成功通知

② 图书可借提醒

③ 预约到期提醒

5. 逾期管理系统

（1）分级提醒：

到期前3天：站内消息提醒

逾期1-7天：每日扣信誉分

逾期8-14天：限制新借阅

逾期15天以上：账户冻结

（2）罚金计算：

普通图书：0.1元/天

热门图书：0.3元/天

最高罚金不超过图书定价

6. 查询统计模块

（1）读者查询：

按书名/作者/ISBN检索

高级筛选（分类、出版年份）

个人借阅历史查询

（2）管理统计：

借阅排行榜（月度/年度）

逾期率分析

图书流通率报告

读者活跃度分析

7. 系统管理模块

① 读者账户管理

② 图书信息维护

③ 借阅规则配置

④ 数据备份恢复

三、核心业务流程

（1）图书借阅流程

读者登录 → 查询图书 → 发起借阅 → 系统检查资格 → 记录借阅信息 → 更新图书状态 → 生成借阅记录

（2）图书归还流程

扫描图书 → 检查逾期 → 计算罚金 → 更新状态 → 恢复额度 → 清除预约 → 生成归还记录

（3）预约处理流程

读者预约 → 加入等待队列 → 图书归还前3天触发通知 → 预约读者优先借阅 → 3日内未借自动取消

四、文件存储结构

读者数据：readers.dat（学号|姓名|密码|联系方式|类型|信誉分|状态）

图书数据：books.dat（ISBN|书名|作者|出版社|分类|位置|状态|借阅人|应还日）

借阅记录：loans.dat（记录ID|ISBN|学号|借出日|应还日|实际还日|状态）

预约记录：reservations.dat（预约ID|ISBN|学号|预约日|到期日|状态）

五、可选加分功能

① 图书分类体系可扩展

② 借阅规则可配置

③ 报表格式可调整

面向对象设计强制要求

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

17. （☆☆☆）媒体库管理系统设计

问题描述

图书馆中的资料很多，如果能分类对其资料流通进行管理，将会带来很多方便，因此需要有一个媒体库管理系统。

图书馆共有三大类物品资料：图书、视频光盘、图画。

这三类物品共同具有的属性有：编号、标题、作者、评级（未评级，一般，成人，儿童)等。其中图书类增加出版社、ISBN号、页数等信息；视频光盘类增加出品者的名字、出品年份和视频时长等信息；图画类增加出品国籍、作品的长和宽（以厘米计，整数）等信息。

功能要求

（1）添加物品：主要完成图书馆三类物品信息的添加，要求编号唯一。当添加了重复的编号时，则提示数据添加重复并取消添加；当物品库已满，则提示不能再添加新的数据。

（2）查询物品

可按照三种方式来查询物品，分别为：

按标题查询：输入标题，输出所查询的信息，若不存在该记录，则提示“该标题不存在！”；

按编号查询：输入编号，输出所查询的信息，若不存在该记录，则提示“该编号不存在！”；

按类别查询：输入类别，输出所查询的信息，若不存在记录，则提示“该类别没有物品！”；

（3）显示物品库：输出当前物品库中所有物品信息，每条记录占据一行。

（4）编辑物品：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。

（5）删除物品：主要完成图书馆物品信息的删除。如果当前物品库为空，则提示“物品库为空！”，并返回操作；否则，输入要删除的编号，根据编号删除该物品的记录，如果该编号不在物品库中，则提示“该编号不存在”。

（6）统计信息

输出当前物品库中总物品数，以及按物品类别，统计出当前物品中各类别的物品数并显示。

（7）物品存盘：将当前程序中的物品信息存入文件中。

（8）读出物品：从文件中将物品信息读入程序。

3）问题的解决方案

面向对象设计强制要求:

① 必须使用类（Class）进行数据封装。

② 必须清晰地体现面向对象三大特性中的至少两个（封装是基础，必须体现；在此基础上，必须体现继承或多态中的至少一个）。

③ 合理设计类之间的关系（组合、继承）。

④ 类职责清晰（SRP原则）。

18. （☆☆☆☆）**魔兽世界终极版**

问题描述

魔兽世界的西面是红魔军的司令部，东面是蓝魔军的司令部。两个司令部之间 是依次排列的若干城市，城市从西向东依次编号为1,2,3 .... N (N <= 20)。红魔军的司令部 算作编号为0的城市，蓝魔军的司令部算作编号为N+1的城市。司令部有生命元，用于制 造武士。两军的司令部都会制造武士。武士一共有 dragon 、ninja、iceman、lion、wolf 五 种。每种武士都有编号、生命值、攻击力这三种属性。

双方的武士编号都是从 1 开始计算。红方制造出来的第 n 个武士，编号就是 n。同样，蓝方制造出来的第 n 个武士，编号也是 n。

武士在刚降生的时候有一个初始的生命值，生命值在战斗中会发生变化，如果生命值 减少到0（生命值变为负数时应当做变为0 处理），则武士死亡（消失）。

有的武士可以拥有武器。武器有三种，sword, bomb,和 arrow，编号分别为 0,1,2。

武士降生后就朝对方司令部走，在经过的城市如果遇到敌人（同一时刻每个城市最多 只可能有 1 个蓝武士和一个红武士），就会发生战斗。每次战斗只有一方发起主动进攻一次。被攻击者生命值会减去进攻者的攻击力值和进攻者手中 sword 的攻击力值。被进攻者若没死，就会发起反击，被反击者的生命值要减去反击者攻击力值的一半(去尾取整)和反击者手中 sword 的攻击力值。反击可能致敌人于死地。

如果武士在战斗中杀死敌人（不论是主动进攻杀死还是反击杀死），则其司令部会立 即向其发送 8 个生命元作为奖励，使其生命值增加8。当然前提是司令部得有 8 个生命元。 如果司令部的生命元不足以奖励所有的武士，则优先奖励距离敌方司令部近的武士。

如果某武士在某城市的战斗中杀死了敌人，则该武士的司令部立即取得该城市中所有的生命元。注意，司令部总是先完成全部奖励工作，然后才开始从各个打了胜仗的城市回收生命元。对于因司令部生命元不足而领不到奖励的武士，司令部也不会在取得战利品生命元后为其补发奖励。

如果一次战斗的结果是双方都幸存(平局)，则双方都不能拿走发生战斗的城市的生命元。

城市可以插旗子，一开始所有城市都没有旗子。在插红旗的城市，以及编号为奇数的 无旗城市，由红武士主动发起进攻。在插蓝旗的城市，以及编号为偶数的无旗城市，由蓝武士主动发起进攻。

当某个城市有连续两场战斗都是同一方的武士杀死敌人(两场战斗之间如果有若干个 战斗时刻并没有发生战斗，则这两场战斗仍然算是连续的；但如果中间有平局的战斗，就 不算连续了），那么该城市就会插上胜方的旗帜，若原来插着败方的旗帜，则败方旗帜落下。旗帜一旦插上，就一直插着，直到被敌人更换。一个城市最多只能插一面旗帜，旗帜没被敌人更换前，也不会再次插同颜色的旗。

各种武器有其特点：

sword 武器的初始攻击力为拥有它的武士的攻击力的 20%（去尾取整）。但是 sword 每经过一次战斗(不论是主动攻击还是反击)，就会变钝，攻击力变为本次战斗前的80% (去 尾取整)。sword 攻击力变为0 时，视为武士失去了 sword。如果武士降生时得到了一个初始攻击力为 0 的 sword，则视为武士没有 sword.

arrow 有一个攻击力值 R。如果下一步要走到的城市有敌人，那么拥有arrow 的武士 就会放箭攻击下一个城市的敌人（不能攻击对方司令部里的敌人）而不被还击。arrow 使敌人的生命值减少 R，若减至小于等于0，则敌人被杀死。arrow 使用 3 次后即被耗尽，

武士失去arrow。两个相邻的武士可能同时放箭把对方射死。

拥有bomb的武士，在战斗开始前如果判断自己将被杀死（不论主动攻击敌人，或者被敌人主动攻击都可能导致自己被杀死，而且假设武士可以知道敌人的攻击力和生命值），那么就会使用bomb 和敌人同归于尽。武士不预测对方是否会使用bomb。武士使用bomb 和敌人同归于尽的情况下，不算是一场战斗，双方都不能拿走城市的生命元，也不影响城市的旗帜。

不同的武士有不同的特点。

dragon 可以拥有一件武器。编号为 n 的 dragon 降生时即获得编号为 n%3 的武器。 dragon 还有“士气”这个属性，是个浮点数，其值为它降生后其司令部剩余生命元的数量除以造 dragon 所需的生命元数量。dragon 在一次在它主动进攻的战斗结束后，如果还没有战死，而且士气值大于0.8，就会欢呼。dragon 每取得一次战斗的胜利(敌人被杀死)， 士气就会增加0.2，每经历一次未能获胜的战斗，士气值就会减少0.2。士气增减发生在欢呼之前。

ninja 可以拥有两件武器。编号为 n 的 ninja 降生时即获得编号为 n%3 和(n+1)%3 的武器。ninja 挨打了也从不反击敌人。

iceman 有一件武器。编号为 n 的 iceman 降生时即获得编号为 n%3 的武器。iceman 每前进两步，在第 2 步完成的时候，生命值会减少9，攻击力会增加 20。但是若生命值减9后会小于等于0，则生命值不减 9,而是变为 1。即 iceman 不会因走多了而死。

lion 有“忠诚度”这个属性，其初始值等于它降生之后其司令部剩余生命元的数目。 每经过一场未能杀死敌人的战斗，忠诚度就降低 K。忠诚度降至0 或 0 以下，则该 lion 逃离战场,永远消失。但是已经到达敌人司令部的 lion 不会逃跑。Lion 在己方司令部可能逃跑。lion 若是战死，则其战斗前的生命值就会转移到对手身上。所谓“战斗前”， 就是每个小时的40 分前的一瞬间。

wolf 降生时没有武器，但是在战斗中如果获胜（杀死敌人），就会缴获敌人的武器， 但自己已有的武器就不缴获了。被缴获的武器当然不能算新的，已经被用到什么样了，就是什么样的。

以下是不同时间会发生的不同事件：

在每个整点，即每个小时的第0 分， 双方的司令部中各有一个武士降生。

红方司令部按照 iceman、lion、wolf、ninja、dragon 的顺序制造武士。

蓝方司令部按照 lion、dragon、ninja、iceman、wolf 的顺序制造武士。

制造武士需要生命元。

制造一个初始生命值为 m 的武士，司令部中的生命元就要减少 m 个。

如果司令部中的生命元不足以制造某武士，那么司令部就等待，直到获得足够生命元后的第一个整点，才制造该武士。例如，在 2:00，红方司令部本该制造一个 wolf ，如 果此时生命元不足，那么就会等待，直到生命元足够后的下一个整点，才制造一个 wolf。

在每个小时的第 5 分，该逃跑的 lion 就在这一时刻逃跑了。

在每个小时的第 10 分：所有的武士朝敌人司令部方向前进一步。即从己方司令部走到相邻城市，或从一个城市走到下一个城市。或从和敌军司令部相邻的城市到达敌军司令部。

在每个小时的第 20 分：每个城市产出 10 个生命元。生命元留在城市，直到被武士取走。

在每个小时的第 30 分：如果某个城市中只有一个武士，那么该武士取走该城市中的所有生命元，并立即将这些生命元传送到其所属的司令部。

在每个小时的第 35 分，拥有arrow 的武士放箭，对敌人造成伤害。放箭事件应算发生在箭发出的城市。注意，放箭不算是战斗，因此放箭的武士不会得到任何好处。武士在没有敌人的城市被箭射死也不影响其所在城市的旗帜更换情况。

在每个小时的第 38 分，拥有bomb 的武士评估是否应该使用bomb。如果是，就用bomb 和敌人同归于尽。

在每个小时的第 40 分：在有两个武士的城市，会发生战斗。 如果敌人在 5 分钟前已 经被飞来的arrow 射死，那么仍然视为发生了一场战斗，而且存活者视为获得了战斗的胜 利。此情况下不会有“武士主动攻击”，“武士反击”，“武士战死”的事件发生，但战斗胜利后应该发生的事情都会发生。如 Wolf 一样能缴获武器，旗帜也可能更换，等等。 在此情况下,Dragon 同样会通过判断是否应该轮到自己主动攻击来决定是否欢呼。

在每个小时的第 50 分，司令部报告它拥有的生命元数量。

在每个小时的第 55 分，每个武士报告其拥有的武器情况。

武士到达对方司令部后就算完成任务了，从此就呆在那里无所事事。

任何一方的司令部里若是出现了 2 个敌人，则认为该司令部已被敌人占领。

任何一方的司令部被敌人占领，则战争结束。战争结束之后就不会发生任何事情了。

给定一个时间，要求你将从0 点 0 分开始到此时间为止的所有事件按顺序输出。事件 及其对应的输出样例如下：

1) 武士降生

输出样例： 000:00 blue lion 1 born

表示在 0 点 0 分，编号为 1 的蓝魔 lion 武士降生

如果造出的是 dragon，那么还要多输出一行，例：

000:00 blue dragon 1 born

Its morale is 23.34

表示该该 dragon 降生时士气是 23. 34(四舍五入到小数点后两位)

如果造出的是 lion，那么还要多输出一行，例:

000:00 blue lion 1 born

Its loyalty is 24

表示该 lion 降生时的忠诚度是 24

2) lion 逃跑

输出样例： 000:05 blue lion 1 ran away

表示在 0 点 5 分，编号为 1 的蓝魔 lion 武士逃走

3) 武士前进到某一城市

输出样例： 000:10 red iceman 1 marched to city 1 with 20 elements and force 30

表示在 0 点 10 分，红魔 1 号武士 iceman 前进到 1 号城市，此时他生命值为 20,攻击力为 30

对于 iceman,输出的生命值和攻击力应该是变化后的数值

4)武士放箭

输出样例： 000:35 blue dragon 1 shot

表示在 0 点 35 分，编号为 1 的蓝魔 dragon 武士射出一支箭。如果射出的箭杀死了 敌人，则应如下输出：

000:35 blue dragon 1 shot and killed red lion 4

表示在 0 点 35 分，编号为 1 的蓝魔 dragon 武士射出一支箭，杀死了编号为4 的红魔 lion。

5)武士使用 bomb

输出样例： 000:38 blue dragon 1 used a bomb and killed red lion 7

表示在 0 点 38 分，编号为 1 的蓝魔 dragon 武士用炸弹和编号为 7 的红魔 lion 同归于尽。

6) 武士主动进攻

输出样例：000:40 red iceman 1 attacked blue lion 1 in city 1 with 20 elements and force 30

表示在 0 点 40 分，1 号城市中，红魔 1 号武士 iceman 进攻蓝魔 1 号武士 lion,在发起进攻前，红魔 1 号武士 iceman 生命值为 20，攻击力为 30

7) 武士反击

输出样例：001:40 blue dragon 2 fought back against red lion 2 in city 1 表示在 1 点 40 分，1 号城市中，蓝魔 2 号武士 dragon 反击红魔 2 号武士 lion

8) 武士战死

输出样例：001:40 red lion 2 was killed in city 1

被箭射死的武士就不会有这一条输出。

9) 武士欢呼

输出样例：003:40 blue dragon 2 yelled in city 4

10) 武士获取生命元(elements)

输出样例：001:40 blue dragon 2 earned 10 elements for his headquarter 输出不包括在 30 分不是通过战斗获取的 elements

11) 旗帜升起

输出样例：004:40 blue flag raised in city 4

12) 武士抵达敌军司令部

输出样例：001:10 red iceman 1 reached blue headquarter with 20 elements and force 30

(此时他生命值为 20,攻击力为 30）对于 iceman,输出的生命值和攻击力应该是变化后的数值

13) 司令部被占领

输出样例：003:10 blue headquarter was taken

14)司令部报告生命元数量

000:50 100 elements in red headquarter

000:50 120 elements in blue headquarter

表示在0 点 50 分，红方司令部有 100 个生命元，蓝方有 120 个

15)武士报告武器情况

000:55 blue wolf 2 has arrow(2),bomb,sword(23)

000:55 blue wolf 4 has no weapon

000:55 blue wolf 5 has sword(20)

表示在 0 点 55 分，蓝魔 2 号武士 wolf 有一支 arrow（这支 arrow 还可以用 2 次），

一个 bomb，还有一支攻击力为 23 的 sword。

蓝魔 4 号武士 wolf 没武器。

蓝魔 5 号武士 wolf 有一支攻击力为 20 的 sword。

交代武器情况时，次序依次是：arrow,bomb,sword。如果没有某种武器，某种武器就不用提。报告时，先按从西向东的顺序所有的红武士报告，然后再从西向东所有的蓝武士 报告。

输出事件时：

首先按时间顺序输出；

同一时间发生的事件，按发生地点从西向东依次输出. 武士前进的事件, 算是发生在目的地。

在一次战斗中有可能发生上面的 6 至 11 号事件。这些事件都算同时发生，其时间就是战斗开始时间。一次战斗中的这些事件，序号小的应该先输出。

两个武士同时抵达同一城市，则先输出红武士的前进事件，后输出蓝武士的。

显然，13 号事件发生之前的一瞬间一定发生了 12 号事件。输出时，这两件事算同一时间发生，但是应先输出 12 号事件

虽然任何一方的司令部被占领之后，就不会有任何事情发生了。但和司令部被占领同时发生的事件，全都要输出。

输入

第一行是 t,代表测试数据组数

每组样例共三行。

第一行，五个整数 M,N,R,K, T。其含义为：

每个司令部一开始都有 M 个生命元(1 <= M <= 10000)

两个司令部之间一共有 N 个城市(1 <= N <= 20)

arrow 的攻击力是 R

lion 每经过一场未能杀死敌人的战斗，忠诚度就降低 K。

要求输出从0 时 0 分开始，到时间T 为止(包括 T) 的所有事件。T 以分钟为单位，0 <= T <= 5000

第二行：五个整数，依次是 dragon 、ninja、iceman、lion、wolf 的初始生命值。 它们都大于0 小于等于 10000

第三行：五个整数，依次是 dragon 、ninja、iceman、lion、wolf 的攻击力。它们 都大于 0 小于等于 10000

输出

对每组数据，先输出一行：

Case n:

如对第一组数据就输出 Case1:

然后按恰当的顺序和格式输出到时间T 为止发生的所有事件。每个事件都以事件发生 的时间开头，时间格式是“时: 分 ”，“时 ”有三位，“分 ”有两位。

样例输入

1

20 1 10 10 1000

20 20 30 10 20

5 5 5 5 5

样例输出

Case 1:

000:00 blue lion 1

born Its loyalty is

10

000:10 blue lion 1 marched to city 1 with 10 elements and force

5

000:30 blue lion 1 earned 10 elements for his headquarter

000:50 20 elements in blue headquarter

000:55 blue lion 1 has no weapon

001:00 blue dragon 2

born Its morale is 0.00

001:10 blue lion 1 reached red headquarter with 10 elements and force 5

001:10 blue dragon 2 marched to city 1 with 20 elements and force 5

001:30 blue dragon 2 earned 10 elements for his headquarter

001:50 20 elements in red headquarter

001:50 10 elements in blue headquarter

001:55 blue lion 1 has no weapon

001:55 blue dragon 2 has arrow(3)

002:10 blue dragon 2 reached red headquarter with 20 elements and force 5

002:10 red headquarter was taken

000:50 20 elements in red headquarter

四、实验条件

-硬件环境：学生自带笔记本或机房台式机；

-编译环境：Dev-C++或其它；

-学习平台：https://mooc1.chaoxing.com/course/253572713.html

-参考书：

[1]《C++新经典：对象模型》. 王健伟. 北京：清华大学出版社，2020年。

[2]《C++程序设计：原理与实践》. [美]本贾尼·斯特劳斯特鲁普. 清华大学出版社，2024年。